



المكرمة الوطنية للتكاهن الاصصاعى والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴰⵏⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2

Initiation aux réseaux informatiques

Chapitre n°3

Modèles OSI & TCP/IP

Plan

2

A. Modèle OSI

- 1) Définition
- 2) Organisation en couches
- 3) Principe d'encapsulation

B. Modèle TCP/IP

- 1) Définition
- 2) Organisation en couches
- 3) Schéma de protocoles
- 4) Comparaison avec OSI

C. Conclusion

[A]

Modèle OSI

Modèle OSI | Définition

4

- ❑ **OSI** = Open System Interconnexion = Interconnexion de systèmes ouverts
- ❑ Publié en 1984 par ISO, le modèle OSI, a ainsi été créé comme une architecture descriptive offrant aux fournisseurs un ensemble de normes assurant une compatibilité accrue entre les divers types de technologies réseau.
- ❑ La majorité des fournisseurs de solutions réseau considèrent le modèle OSI comme étant le meilleur outil pour décrire l'envoi et la réception de données sur un réseau.

- ❑ OSI comporte **sept couches** numérotées.
- ❑ Chaque couche remplit un rôle particulier dans la transmission des données sur le réseau.

Couche 7 : Application

Couche 6 : Présentation

Couche 5 : Session

Couche 4 : Transport

Couche 3 : Réseau

Couche 2 : Liaison de données

Couche 1 : Physique

□ Pourquoi une organisation en couches ?

- ✓ Diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et plus simples.
- ✓ Permettre à différents types de matériel et de logiciel réseau de communiquer entre eux.
- ✓ Empêcher les changements apportés à une couche d'affecter les autres couches, ce qui assure un développement plus rapide.
- ✓ Etc.

Modèle OSI | Organisation en couches [3/6]

7

□ Couche 1 : Physique

- ✓ Elle définit les spécifications du média (câblage, connecteur, voltage, bande passante...).

□ Couche 2 : Liaison de données

- ✓ Elle s'occupe de l'envoi de la donnée sur le média (canal de transmission).
- ✓ Cette couche est divisée en deux sous-couches :

Liaison de données	Sous-couche LLC	(Layer Link Control) s'occupe de la gestion des communications entre les stations et interagit avec la couche réseau.
	Sous-couche MAC	(Media Access Control) est chargée du contrôle de l'accès au média. On y retrouve les adresses de liaison de donnée (MAC, DLCI).

□ Couche 3 : Réseau

- ✓ Elle gère l'adressage logique (IP), la sélection du chemin et l'acheminement des paquets au travers du réseau.

□ Couche 4 : Transport

- ✓ Elle assure la qualité de la transmission des segments.
- ✓ Elle contrôle le flux d'envoi des données.

□ Couche 5 : Session

- ✓ Elle ouvre, gère et ferme les sessions de communications entre les applications.

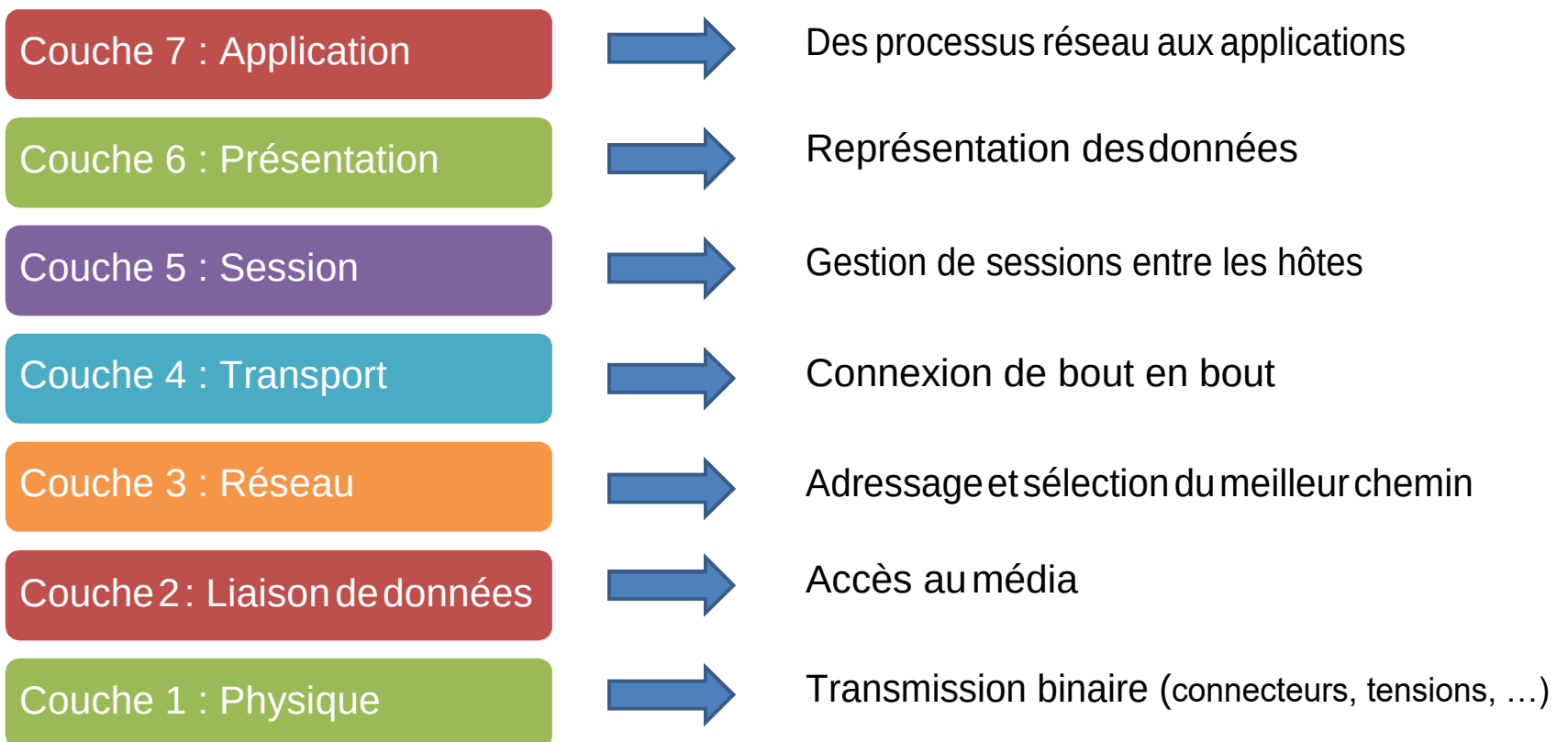
- Couche 6 : Présentation

- ✓ Elle spécifie les formats des données des applications (encodage, compression, ...).

- Couche 7 : Application

- ✓ Elle assure l'interface avec les applications de l'utilisateur.
- ✓ C'est la couche la plus proche de l'utilisateur.

❑ Résumé des fonctions de chaque couche

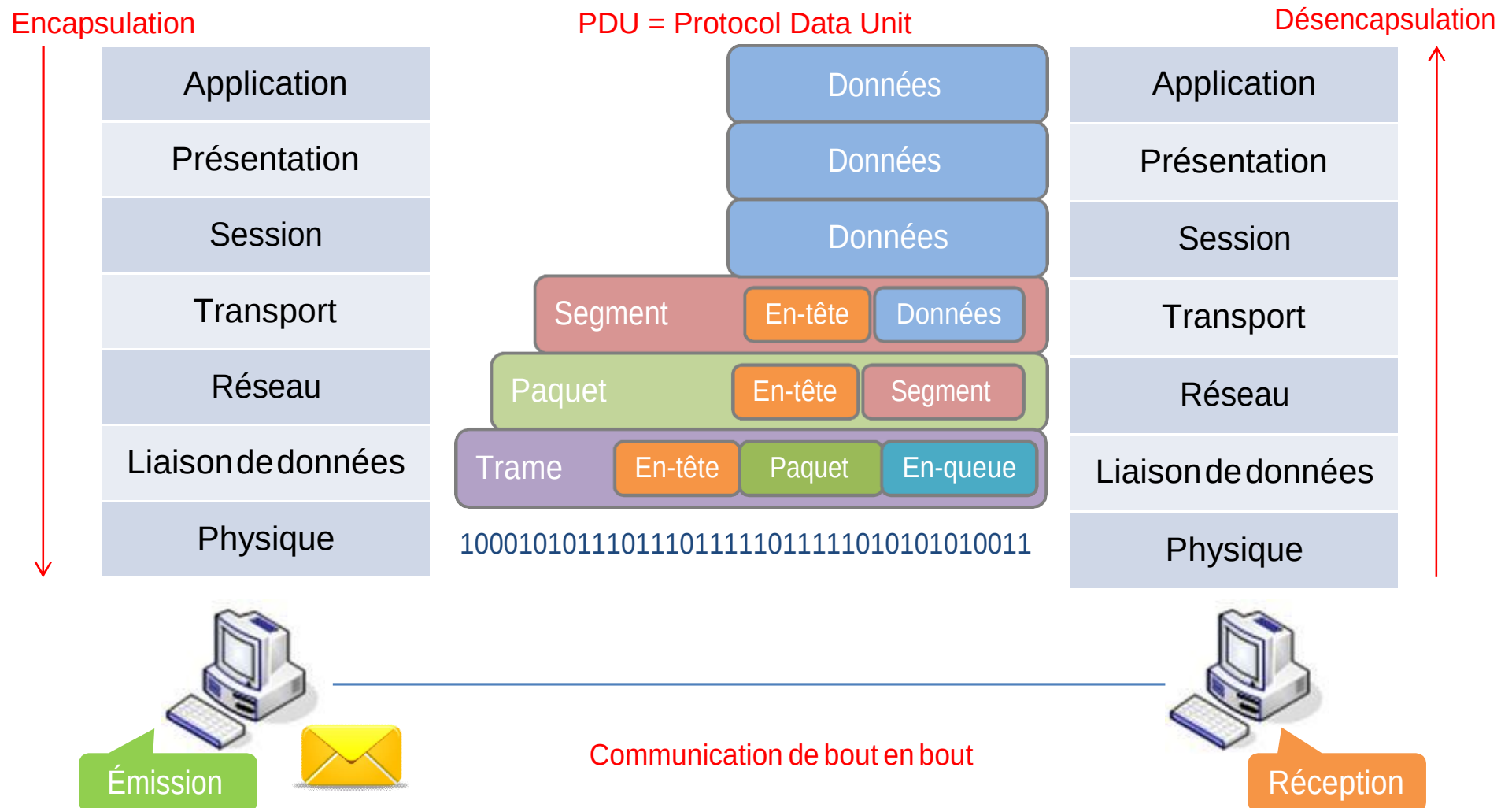


- ❑ Si un ordinateur (hôte A) veut envoyer des **données** (appelées aussi **paquets de données**) à un autre ordinateur (hôte B), ces données doivent d'abord être préparées grâce à un processus appelé **encapsulation**.
- ❑ **Encapsulation** = un processus qui conditionne les données en leur ajoutant des informations relatives au protocole avant de les transmettre sur le réseau. Ainsi, en descendant dans les couches du modèle OSI, les données reçoivent des **en-têtes**, des **en-queues** et d'**autres informations**.

Modèle OSI | Principe d'encapsulation

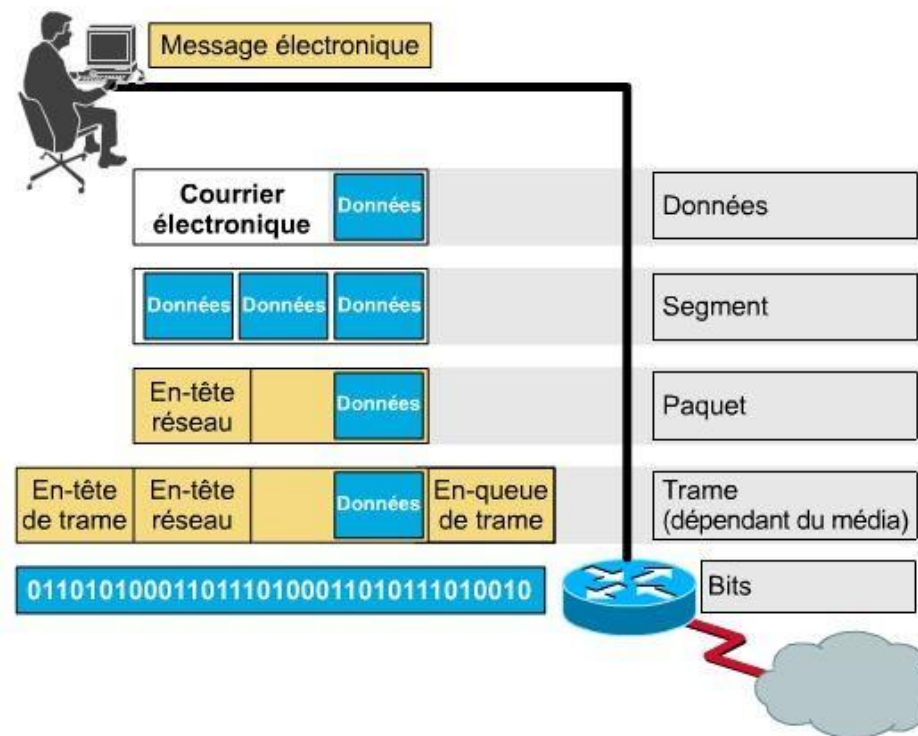
[2/6]

12



- ❑ Lorsque 2 hôtes communiquent, on parle de communication d'égal à égal, c'est-à-dire que la couche N de la source communique avec la couche N du destinataire.
- ❑ Lorsqu'une couche de l'émetteur construit des données, elle encapsule ces dernières avec ses informations puis les passe à la couche inférieure. Le mécanisme inverse a lieu au niveau du destinataire où une couche réceptionne les données de la couche inférieure, enlève les informations la concernant, puis transmet les informations restantes à la couche supérieure. Les données transitant à la couche N de la source sont donc les mêmes que les données transitant à la couche N du destinataire.
- ❑ Pour identifier les données lors de leur passage au travers d'une couche, l'appellation **PDU** (Unité de données de protocole) est utilisée.

Exemple d'encapsulation de données (1/3)



1

Construction des données

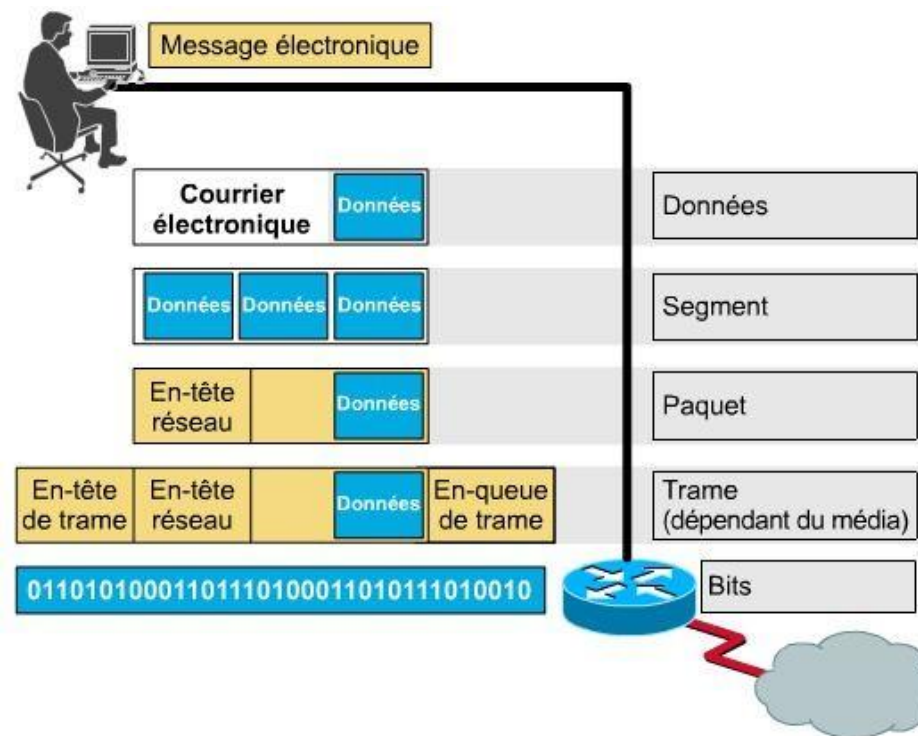
Lorsqu'un utilisateur envoie un message électronique, les caractères alphanumériques qu'il contient sont convertis en données pouvant circuler dans l'inter-réseau.

2

Préparation des données pour le transport de bout en bout

Les données sont préparées pour le transport inter-réseau. En utilisant des segments, la fonction de transport s'assure que les systèmes hôtes situés à chaque extrémité du système de messagerie peuvent communiquer de façon fiable.

❑ Exemple d'encapsulation de données (2/3)



3

Ajout de l'adresse réseau à l'en-tête

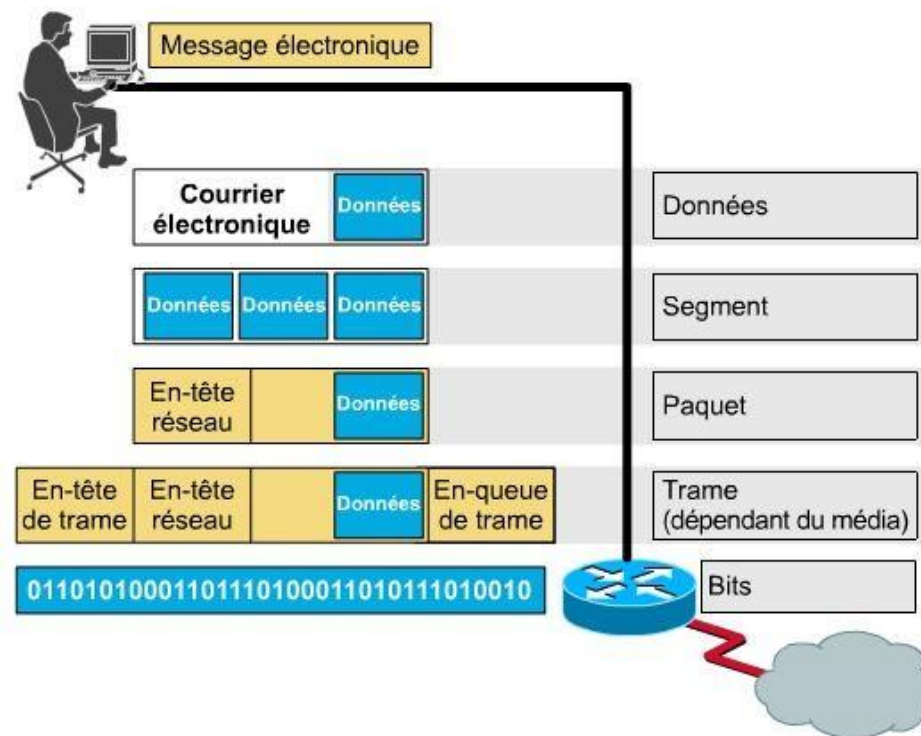
Les données sont organisées en paquets, ou datagrammes, contenant un en-tête réseau constitué des adresses logiques d'origine et de destination. Ces adresses aident les unités réseau à acheminer les paquets dans le réseau suivant un chemin déterminé.

4

Ajout de l'adresse locale à l'en-tête de liaison.

Chaque unité réseau doit placer le paquet dans une trame. La trame permet d'établir la connexion avec la prochaine unité réseau directement connectée dans la liaison. Chaque unité se trouvant sur le chemin réseau choisi doit effectuer un verrouillage de trame pour pouvoir se connecter à la prochaine unité.

❑ Exemple d'encapsulation de données (3/3)



5

Conversion en bits pour la transmission.

La trame doit être convertie en une série de un et de zéro (bits) pour la transmission sur le média (habituellement un fil). Une fonction de synchronisation permet aux unités de distinguer ces bits lorsqu'ils circulent sur le média. Tout au long du trajet suivi dans l'inter-réseau physique, le média peut varier. Ainsi, le message électronique peut provenir d'un réseau local, traverser le backbone d'un campus, sortir par une liaison WAN pour atteindre sa destination sur un autre LAN éloigné. Les en-têtes et en-queues sont ajoutés au fur et à mesure que les données descendent dans les couches du modèle OSI.

[B]

Modèle TCP/IP

Modèle TCP/IP | Définition

18

- ❑ Même si le modèle de référence OSI est universellement reconnu, historiquement et techniquement, la norme ouverte d'Internet est le **TCP/IP**.
- ❑ **TCP/IP** = Transmission Control Protocol / Internet Protocol
- ❑ Le modèle de référence TCP/IP rend possible l'échange de données entre deux ordinateurs, partout dans le monde.
- ❑ Ce modèle est créé par le Ministère Américain de la Défense parce qu'il avait besoin d'un réseau pouvant résister à toutes les conditions.



Modèle TCP/IP | Organisation en couches [1/3]

19

- ❑ Le modèle TCP/IP comporte **quatre couches**.
- ❑ Remarque : Certaines couches du modèle TCP/IP portent le même nom que des couches du modèle OSI, mais ceci ne signifie absolument pas qu'elles ont la même fonction.

Couche 4 : Application

Couche 3 : Transport

Couche 2 : Internet

Couche 1 : Accès réseau

□ Couche 4 : Application

- ✓ Elle inclut les détails des couches application, session et présentation (du modèle OSI).
- ✓ **Application** (TCP/IP) = **Application** + **Présentation** + **Session** (OSI)
- ✓ Elle gère la représentation des données, le codage et le contrôle du dialogue.
- ✓ Elle regroupe tous les aspects liés aux applications.

□ Couche 3 : Transport

- ✓ Elle est chargée de la qualité de service (la fiabilité des communications réseau, le contrôle de flux des données et la correction des erreurs).
- ✓ **Transport** (TCP/IP) = **Transport**(OSI)

□ Couche 2 : Internet

- ✓ Elle est responsable de l'identification du meilleur chemin et la commutation de paquets.
- ✓ Internet (TCP/IP) = Réseau (OSI)

□ Couche 1 : Accès réseau

- ✓ Elle se charge de tout ce dont un paquet IP a besoin pour établir une liaison physique (câble, débit, transmission binaire, ...).
- ✓ Accès réseau (TCP/IP) = Liaison de données + Physique (OSI)

Modèle TCP/IP | Comparaison avec OSI [1/3]

22

Modèle OSI	Modèle TCP/IP
Application	Application
Présentation	
Session	
Transport	Transport
Réseau	Internet
Liaison de données	Accès au réseau
Physique	

□ Similitudes

- ✓ Tous deux comportent des couches.
- ✓ Tous deux comportent une couche application, bien que chacune fournisse des services très différents.
- ✓ Tous deux comportent des couches réseau et transport comparables.
- ✓ Tous deux supposent l'utilisation de la technologie de commutation de paquets (et non de commutation de circuits).

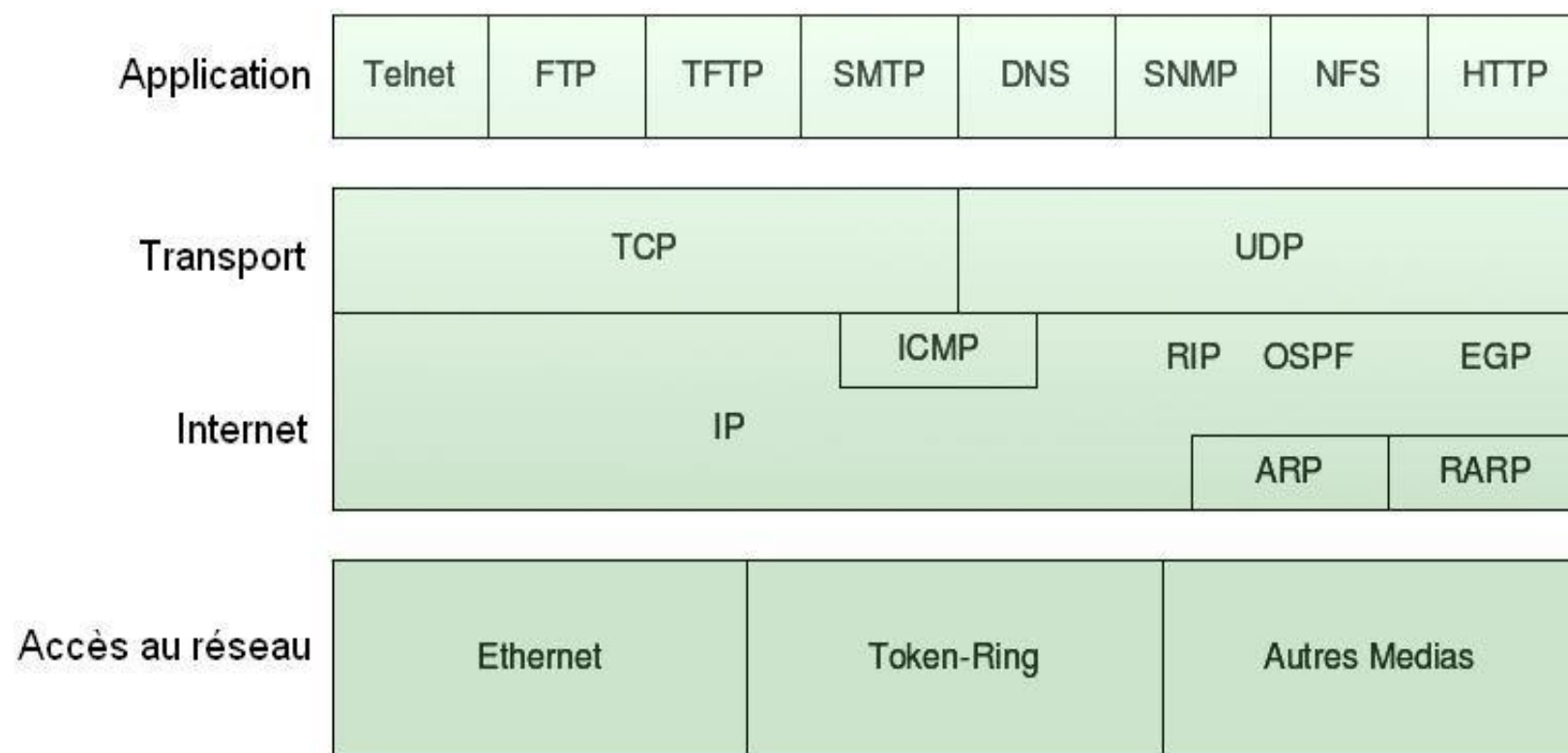
❑ Différences

- ✓ TCP/IP intègre la couche présentation et la couche session dans sa couche application.
- ✓ TCP/IP regroupe les couches physique et liaison de données OSI au sein d'une seule couche.
- ✓ TCP/IP semble plus simple, car il comporte moins de couches.
- ✓ TCP/IP constitue la norme sur laquelle s'est développé Internet. Aussi, le modèle TCP/IP a-t-il bâti sa réputation sur ses protocoles. En revanche, les réseaux ne sont généralement pas architecturés autour du protocole OSI, bien que le modèle OSI puisse être utilisé comme guide.

Modèle TCP/IP | Schéma de protocoles [1/2]

25

- Le schéma de protocoles présente certains protocoles communs spécifiés par le modèle de référence TCP/IP.



Modèle TCP/IP | Schéma de protocoles [2/2]

26

❑ Sujets à chercher :

HTTP / HTTPS	IP / IPX	ARP / RARP
FTP / TFTP	Telnet	ICMP
SMTP / POP / IMAP	DHCP	SSH
DNS	SNMP	SSL
TCP / UDP	NFS	BGP / EGP
RIP	PPP / SLIP	Token Ring

[C]

Conclusion

Merci de votre attention !